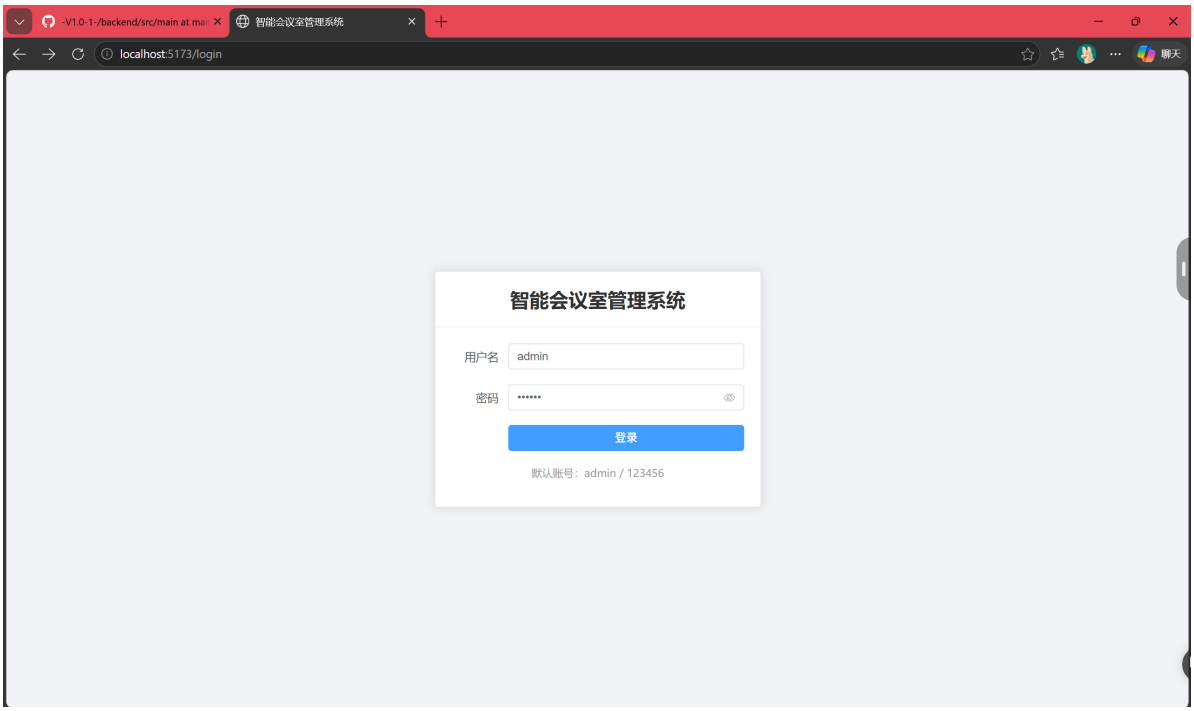
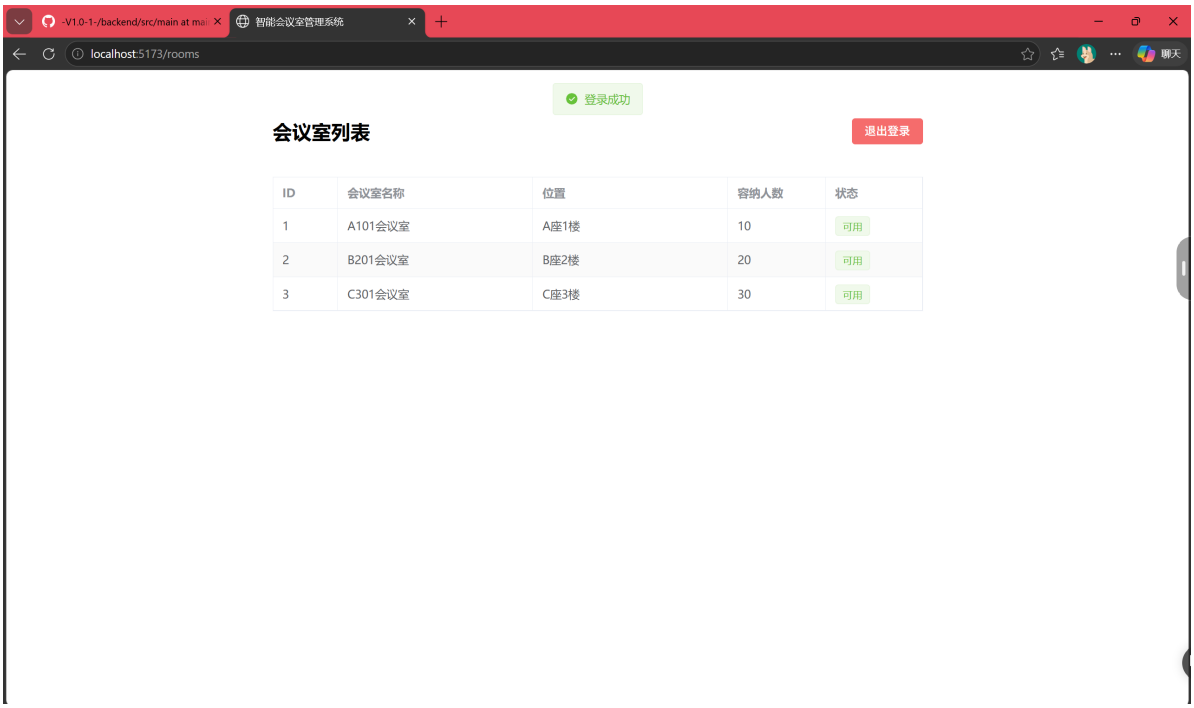
阶段检查材料





一、项目基本信息

项目	内容
项目名称	智能会议室管理系统 V1.0——基础预约与管理平台
组号	第一组
所属课程	《进阶式挑战性综合项目I》（AI+）
指导教师	文淑华

项目	内容
选课年级	大二
项目负责人	汤有林（18936527961 / 1269434008@qq.com）
仓库地址	https://github.com/tihua21/-V1.0-1-
检查阶段	第 1–6 周（启动 → 需求分析 → 技术选型 → 系统初步实现）

小组成员与分工

角色	姓名	主要职责
项目负责人 / 前端与交互负责人	汤有林	项目计划、任务拆分、版本集成、页面原型、前端页面、交互与反馈
需求与建模负责人	查元昊	调研、需求、用例、DFD、需求评审
技术与后端负责人	李玉玺	仓库管理、技术栈调研、数据库、后端接口、冲突检测逻辑
测试与文档负责人	秦瑞祥	测试用例、Bug 日志、文档整理、答辩材料、README 维护

二、项目概述

本项目面向校园/单位会议室预约场景，开发智能会议室基础预约与管理平台 V1.0。本阶段按照软件工程完整过程推进，目标是实现会议室预约的基础业务闭环；物联网设备接入、人脸识别、3D 场景、复杂智能算法、消息推送、门禁联动等智能扩展功能不在本阶段实现。

V1.0 范围：

- 普通用户：登录、查看会议室、选择日期和时间、提交预约、系统自动判断预约时间冲突并返回预约成功或失败结果、查看/修改/取消自己的预约。
- 管理员：登录、管理用户、管理会议室、查看和处理全部预约。
- 暂不实现：物联网设备接入、人脸识别、3D 场景、复杂智能算法、消息推送、门禁联动。

三、阶段进展总览

周次	阶段主题	完成情况
第 1 周	项目启动	已完成
第 2 周	现有系统走查	已完成
第 3 周	可行性分析与方案决策	已完成
第 4 周	需求分析	已完成
第 5 周	需求清单 + 评审 + DFD + 用例规约	已完成
第 6 周	技术选型 + 技术栈 + README + 系统初步实现	已完成

四、各阶段进展详述

第 1 周：项目启动

阶段目标： 明确项目方向、任务分工与调研计划。

完成内容：

- 确定项目主题为"智能会议室管理系统"，形成初步问题清单（按普通用户、管理员、系统维护者三类角色分类设计调研问题）。
- 制定调研计划，明确调研目的、调研对象（普通用户/管理员/系统维护人员）、调研方法（问卷星结构化问卷，目标有效问卷 20 份以上，普通用户占比不低于 2/3）及调研安排。
- 完成小组分工表，确定负责人、需求建模、技术后端、测试文档四类角色职责。

阶段产出物： 分工表、初步问题清单、调研计划。

第 2 周：现有系统走查

阶段目标： 通过现有系统走查，梳理真实业务场景与痛点，形成问题清单。

完成内容：

- 完成两个现有系统的走查：电子科技大学预约系统（普通用户端，实际操作）与智会云——智能会议室管理系统（管理员端，基于演示截图分析）。
- 沉淀并冻结 3 个标准真实业务场景（普通用户成功预约、普通用户修改预约、管理员审核预约申请）。
- 归纳 7 个核心问题（P01–P07），并建立与系统功能的映射关系。
- 通过小组评审确定 V1.0 优先解决的 3 个重点问题：预约时段灵活选择（P01）、预约修改功能（P03）、管理员审核安全与日志（P05/P06）。
- 形成小组讨论记录。

阶段产出物： 现有系统走查记录、关键页面截图、3 个真实业务场景、问题清单、小组讨论记录。

第 3 周：可行性分析与方案决策

阶段目标： 提出备选方案、比较并确定 V1.0 最终方案与范围。

完成内容：

- 提出方案 A（自由时间段预约）与方案 B（固定时段预约 + 管理员审核），并绘制普通用户/管理员两端的方案流程图。
- 从 13 个维度横向对比两套方案（5 分制评分并附依据）。
- 明确 V1.0 范围边界，形成"本学期必须实现 / 暂不实现"清单。
- 完成方案决策记录，最终选择方案 B（综合评分 56/65，高于方案 A 的 50/65），并逐条回答决策问题、给出风险降低措施。

阶段产出物： 备选方案说明、方案流程图、方案比较表、V1.0 范围说明、方案决策记录、成员贡献表。

最终决策： 选择方案 B——固定时段预约 + 管理员审核。

第 4 周：需求分析

阶段目标： 明确系统角色、功能需求与非功能需求，建立需求来源追踪。

完成内容：

- 完成角色说明（普通用户、管理员）。

- 完成用例清单与用例图。
- 完成功能需求清单 V1 与非功能需求说明。
- 完成需求来源与问题去向的对应梳理，并完成自查记录。
- 制定周推进计划。

阶段产出物： 角色说明、用例清单、用例图、功能需求清单 V1、非功能需求、需求来源与问题去向、自查记录、周推进计划。

第 5 周：需求清单 + 评审 + DFD + 用例规约

阶段目标： 细化需求清单、开展需求评审、绘制数据流图并完成主要用例规约。

完成内容：

- 完成主要用例规约的编写。
- 组织需求评审并形成需求评审记录。
- 需求清单从 V1 迭代至 V1.1。
- 绘制系统数据流图（DFD）。
- 制定周推进计划。

阶段产出物： 主要用例规约、需求评审记录、需求清单 V1.1、DFD、周推进计划。

第 6 周：技术选型与系统初步实现

阶段目标： 确定技术栈与技术选型依据，完成系统基础闭环的代码实现。

完成内容：

- 完成技术选型报告与技术栈清单，确定前后端分离架构。
- 完成数据库初始化脚本（users 表、meeting_rooms 表）。
- 完成后端基础接口：登录接口（POST /api/login）、会议室查询接口（GET /api/rooms）。
- 完成前端基础页面：登录页、会议室列表页，并接入后端接口。
- 编写完整 README（环境要求、启动步骤、接口说明、目录结构、Git 协作规范）。

阶段产出物： 技术选型报告、技术栈清单、README、后端代码、前端代码、数据库初始化脚本。

五、技术方案

层	技术	版本
前端框架	Vue 3（JavaScript）	3.4
前端 UI	Element Plus	2.6
前端构建	Vite	5.4
后端语言	Java（LTS）	17
后端框架	Spring Boot	3.2
ORM	MyBatis-Plus	3.5.5
构建工具	Maven	3.9.9
数据库	MySQL	8.4

架构说明： 前后端分离架构。前端基于 Vue 3 + Element Plus，通过 Axios 调用后端 REST 接口，开发环境下由 Vite 代理转发 `/api` 请求至后端 8080 端口；后端基于 Spring Boot 3 构建，通过 MyBatis-Plus 访问 MySQL；接口采用统一响应结构（`code=0` 表示成功、`code=1` 表示失败）。

已实现并验证的系统能力：

- 后端服务启动成功，`GET /api/rooms` 可返回 3 条会议室数据；`POST /api/login` 可正确返回管理员/普通用户登录信息。
- 前端登录页、会议室列表页正常渲染，前后端联调通过。
- 数据库初始化完成：users 表 2 条记录（admin、user1），meeting_rooms 表 3 条记录（A101/B201/C301）。

六、进度总结

1. 项目严格遵循软件工程过程推进，第 1–6 周各阶段目标均已完成，各阶段产出物齐全，需求与设计文档形成了从调研 → 场景 → 问题 → 方案 → 需求 → 技术选型的完整链路。
2. 在此基础上，系统已完成基础闭环的代码实现（登录 + 会议室查询），并完成了本地环境下的端到端运行验证，为第 7 周起的完整功能开发（预约、冲突检测、管理员管理）打下基础。
3. 需求阶段识别的 P01（预约时段灵活）、P03（预约修改）、P05/P06（审核二次确认与日志）三个重点问题已转化为明确的功能需求，作为后续开发的核心实现项。

七、下一步计划

阶段	主要内容
第 7–8 周	完善数据库表结构（预约表、日志表等）；实现预约提交、时间冲突检测、预约查看/修改/取消等核心接口；密码改为加密存储
第 9–10 周	完善前端预约与管理员管理页面；实现预约修改、审核二次确认、审核日志等功能
第 11–12 周	系统测试（测试用例执行、Bug 修复）、文档整理与答辩材料准备

八、过程证据

> 本部分由小组自行补充（截图、会议记录、Git 提交记录、问卷数据等过程性证明材料）。